



[Dashboard](#) / [My courses](#) / [ПарПро-2](#)

Started on	Friday, 30 October 2020, 2:28 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 30 October 2020, 3:09 PM
Time taken	41 mins 1 sec
Grade	9.00 out of 10.00 (90%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Приведён фрагмент кода с использованием openmp

```
#pragma omp parallel num_threads(4)
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    #pragma omp single
    {
        printf ("Hello\n");
    }
}
```

Сколько раз будет напечатано слово "Hello" ?

Известно, что компилятор поддерживает стандарт C99

Select one:

- ☐ a. будет варьироваться от запуска к запуску
- ☒ b. 5
- ☐ c. код некорректный и вызывает ошибку компиляции
- ☐ d. 20
- ☐ e. 4

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Приведён фрагмент кода с использованием openmp

```
int a = 0;  
#pragma omp parallel num_threads(4)  
for (int i = 0; i < 5; i++)  
    a += i;  
printf ("%d\n", a);
```

Что будет напечатано?

Известно, что компилятор поддерживает стандарт C99

Select one:

- ☐ a. 40
- ☐ b. 10
- ☐ c. 60
- ☒ d. возможны разные значения, в зависимости от обстоятельств при запуске
- ☐ e. фрагмент кода содержит ошибку и не будет скомпилирован

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

В фрагменте кода

```
int a;  
  
#pragma omp parallel private(a)  
{  
    // в данном месте  
}
```

внутри параллельной области переменная a является

Select one:

- ☐ a. общей для всех потоков
- ☒ b. локальной
- ☐ c. зависит от опций компилятора
- ☐ d. в данном месте переменная не видна и обращение к ней вызовет ошибку
- ☐ e. зависит от аргументов функции main

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Максимальная пиковая производительность наиболее мощных современных параллельных вычислительных систем имеет порядок...

Select one:

- ☐ a. несколько Mflops
- ☒ b. сотни Tflops
- ☐ c. сотни kflops
- ☐ d. десятки Gflops
- ☐ e. несколько Zflops

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Выберите правильные утверждения:

Select one or more:

- ☒ a. В классификацию Флинна входит 4 класса компьютеров
- ☐ b. В классификацию Флинна входит 8 классов компьютеров
- ☒ c. Для оценки времени работы параллельных алгоритмов используется модель, базирующаяся на архитектуре MIMD
- ☒ d. В архитектуре MISD нет сколь либо значимых примеров машин
- ☐ e. В архитектуре MIMD нет сколь либо значимых примеров машин

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Каковы основные цели этапа назначения?

Select one or more:

- ☐ a. сокращение загрузки исполнителей
- ☒ b. балансировка загрузки исполнителей
- ☒ c. сокращение накладных расходов на назначение
- ☐ d. равномерный обмен данными между исполнителями
- ☒ e. сокращение обменов данными между исполнителями

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Для программного текста, реализованного на Фортране 77

 $b(1) = a(1) * 2$ $b(2) = a(2) + a(1)$

do i = 3, 6

 $b(i) = b(i-2) + a(i) * 2$

enddo

Оцените максимально возможное ускорение при реализации алгоритма на параллельной вычислительной системе путём построения графа алгоритма с учётом операций ввода/вывода.

Select one:

- ☐ a. 7,2
- ☐ b. 3,6
- ☐ c. 6,8
- ☐ d. 2
- ☐ e. 5
- ☒ f. 4,4
- ☐ g. 5,4
- ☐ h. 11

Question **8**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Постройте граф зависимостей по данным между операторами для фрагмента текста программы, расположенного в динамическом порядке следования:

S1: $x = e + 2z$

S2: $y = 2f + x*y$

S3: $z = z + y$

S4: $y = z + x$

Выберите правильные ответы

Select one or more:

- ☐ a. В графе присутствуют антизависимости в количестве 3
- ☒ b. В графе отсутствует зависимость по выходным данным
- ☒ c. Число истинных зависимостей в графе - 3
- ☐ d. Элементы S3 и S4 связаны одним типом зависимости
- ☐ e. Элементы S3 и S4 связаны двумя типами зависимостей
- ☐ f. Число истинных зависимостей в графе в количестве 2
- ☐ g. В графе присутствуют антизависимости в количестве 2
- ☐ h. В графе присутствует зависимость по выходным данным

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Для цикла

do i = 1,u1

do j = 1,u2

S₁: $a(i, j) = b(i, j) * 2$

S₂: $c(i, j) = a(i, j + 2) + 1$

enddo

enddo

Выбрать верные утверждения

Select one or more:

- ☐ a. Распараллеливание по внутреннему циклу невозможно
- ☒ b. Возможно распараллеливание по внутреннему циклу и по двум индексам при дублировании необходимых входных данных
- ☐ c. Необходимо применить "выравнивание" цикла
- ☐ d. вектор направлений («=», «<»)
- ☒ e. вектор направлений («=», «>»)
- ☒ f. Возможно распараллеливание по внешнему циклу без ограничений
- ☐ g. Возможно распараллеливание по внешнему циклу исключительно с барьерной синхронизацией после внутреннего
- ☒ h. Вектор расстояний (0, -2)
- ☒ i. Присутствует антизависимость по внутреннему циклу
- ☐ j. Вектор расстояний (0, 2)
- ☐ k. Присутствует истинная зависимость по внешнему циклу

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

В каком случае возможно безопасно менять местами циклы, соответствующие разным уровням вложенности первоначальной конструкции, в двухмерном цикле?

Select one or more:

- ☒ a. если вектор направлений имеет вид ("=", "=")
- ☒ b. если вектор направлений имеет вид ("<", "=")
- ☐ c. если вектор направлений имеет вид (">", "<")
- ☐ d. если вектор направлений имеет вид ("<", ">")
- ☒ e. если вектор направлений имеет вид (">", "=")